

自主神经功能紊乱和功能性消化不良相关性的初步研究

王 雳¹, 张 念¹, 曹冰冰¹, 彭发平², 付南燕³

(1. 修水县第一人民医院 消化内科, 江西 修水 332400;

2. 宜春市袁州区疾病预防控制中心, 江西 宜春 336000;

3. 宜春学院 医学院, 江西 宜春 336000)

摘 要:目的: 检测功能性消化不良(FD)患者的自主神经功能, 并探讨其与FD发病的相关性。方法: 选择2020年7月—2021年7月在我院治疗的功能性消化不良(FD)患者40例作为FD组, 40例正常健康体检者为对照组, 采用交感神经功能检测(卧立位血压差、握力试验血压差)和迷走副交感神经功能检测(卧立位心率变化值、Valsalva动作反应指数)评估两组受试者自主神经功能, 并评价FD发病与自主神经功能的关系。结果: FD组患者自主神经功能紊乱发生率(77.5%)高于对照组正常人(15%)($P<0.05$); FD组患者卧立位血压差(27.30 ± 5.40)显著高于正常人(24.28 ± 3.02)($P<0.05$), 握力试验血压差(7.42 ± 2.50)和卧立位心率变化值(0.98 ± 0.69)低于正常人(13.66 ± 3.02 和 1.05 ± 0.63) (均 $P<0.05$); 此外, 自主神经功能紊乱阳性的患者中功能性消化不良发病的可能性更高, 比值比(OR)为19.519(95%CI: 6.230—61.147)。自主神经功能预测功能性消化不良的AUC为0.958, 敏感度和特异性分别为0.875和0.900。结论: 功能性消化不良患者存在不同程度的自主神经功能紊乱, 自主神经功能紊乱与功能性消化不良患者发病存在相关性。

关键词: 功能性消化不良; 自主神经功能紊乱; 交感神经; 迷走神经

中图分类号: R573 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-380X(2022)03-0058-04

Preliminary Study on Correlation Between Autonomic Nervous Disorder and Functional Dyspepsia

WANG Li¹, ZHANG Nian¹, CAO Bing-bing¹, PENG Fa-ping², FU Nan-yan³

(1. Department of Gastroenterology, The First People's Hospital of Xiushui City, Xiushui 332400, China;

2. Yuzhou District Center for Disease Control and Prevention, Yichun City, Yichun 336000, China;

3. Medicine College of Yichun University, Yichun 336000, China)

Abstract: Objective: To examine the autonomic nervous function in patients with functional dyspepsia (FD) and to explore the correlation between autonomic nervous function and the morbidity of FD. **Method:** A total of 40 patients with FD treated in our hospital from July 2020 to July 2021 were collected as FD group and other 40 normal healthy subjects were collected as control group. Sympathetic nerve function test (blood pressure difference in recumbent standing position, blood pressure difference in grip strength test) and vagal parasympathetic nerve function test (heart rate change in recumbent standing position, Valsalva action response index) were used to evaluate the autonomic nerve function of these two groups while the correlation between the incidence of FD and autonomic nerve function was evaluated. **Result:** The incidence of autonomic nervous disorders in the FD group (77.5%) was higher than that in the control group (15%) ($P<0.05$). The blood pressure difference of functional dyspepsia patients (27.30 ± 5.40) in lying position was significantly higher than that in normal people (24.28 ± 3.02) ($P<0.05$). Both the blood pressure difference of grip strength test (7.42 ± 2.50) and the change of heart rate in lying position (0.98 ± 0.69) were lower than those in normal people (13.66 ± 3.02 and 1.05 ± 0.63) ($P<0.05$). In addition, the incidence of functional dyspepsia was higher in patients with positive autonomic nerve dysfunction, with an odds ratio

收稿日期: 2021-12-29

基金项目: 江西省卫健委科技计划项目(编号: SKJP220200371)。

作者简介: 王雳(1977—), 男, 江西南昌人, 主治医师, 硕士, 研究方向为消化内科。

• 58 •

(OR) of 19.5519 (95%CI: 6.230–61.147). The AUC of autonomic nerve function in predicting functional dyspepsia was 0.958 while the sensitivity and specificity were 0.875 and 0.900, respectively. **Conclusion:** Patients with functional dyspepsia have different degrees of autonomic nerve dysfunction. Autonomic nerve dysfunction is related to the pathogenesis of patients with functional dyspepsia.

Key words: functional dyspepsia; autonomic function; sympathetic nervous system; parasympathetic nervous system

功能性消化不良 (Functional dyspepsia, FD) 典型症状包括上腹部疼痛、上腹部灼热、餐后饱胀或早饱, 且持续至少 6 个月。^[1–2] FD 是一种全球性多发病、常见病, 欧美国家医院就诊患者的统计资料表明, FD 患者占内科病人总数的 2%–3%, 约占消化门诊病人的 20%–40%。^[1] 由于 FD 患者主诉症状较多, 客观指标较少, 而且其发病率高, 严重地损害了患者的生活质量、工作和家庭关系, 并在全球范围内造成高昂的医疗费用, 因此越来越受到重视。^[2] 研究显示, 随着我国人们生活方式的改变, 饮食习惯的变化, 我国 FD 的发病率也进一步增加。以往对 FD 发病机制的研究主要集中在遗传、胃肠运动、精神、饮食、生活环境等方面, 近年来自主神经系统在 FD 发病中的作用的相关研究越来越受到重视。据报道, 脑肠轴是胃肠道与中枢神经系统相互作用的双向调节轴,^[3] 在 FD 发病机制中有着重要的地位, 自主神经系统就是脑肠轴的重要组成部分。^[4] 研究自主神经功能可能有助于深入了解 FD 的病理生理机制。自主神经功能检查是一种操作简单检查方法, 因此, 本项目通过对功能性消化不良患者的自主神经功能进行检测, 来探讨其与 FD 的相关性。

1 资料和方法

1.1 一般资料

收集 2020 年 7 月–2021 年 7 月修水县第一人民医院消化内科门诊符合罗马 IV 诊断准则^[5] 的功能性消化不良患者 40 例作为 FD 组, 男 23 例, 女 17 例, 年龄 18–65 (47.35±16.17) 岁, 排除标准: 患有心血管、神经系统疾病的患者; 正在服用对心血管及神经系统有影响药物的患者; 有精神疾病的患者以及自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮等患者。对照组为同期健康体检者 40 例, 经严格询问病史, 无腹痛或腹部不适及排便习惯改变, 无糖尿病、心血管疾病等影响自主神经功能的疾病, 并经严格的神经功能检查, 无任何神经功能阳性体征, 男 18 例, 女 22 例, 年龄 18–65 (43.10±15.30) 岁, FD 组及对照组一般资料比较无显著性差异 ($P>0.05$), 两组受试者均签署知情同意书。

1.2 检查方法

试验前 12 h 禁饮咖啡、茶、酒, 禁止吸烟, 并禁用任何影响血压及心率的药物, 保证充足睡眠, 避免剧烈运动。试验在舒适、安静的环境下进行。

1.2.1 迷走副交感神经功能检查

(1) 卧立位心率变化: 受试者卧位休息 2 min 后做心电图, 然后站立 1–3 min, 并同时在心电图上标记。计算站立后第 30 次心动周期 RR 间期与第 15 次心动周期的 RR 间期之比值 (30:15)。正常值 >1.04 , 临界值 $1.01\sim1.03$, 阳性值 <1.00 ; 年龄相关正常值标准为 >1.17 (30–49 岁); >1.09 (40–49 岁); >1.03 (50–65 岁)。^[6]

(2) Valsalva 动作反应指数: 受试者平躺, 深吸一口气后掩鼻, 用力吹与血压计相连的橡皮管, 使水银柱上升 40 mmHg, 持续 15s, 之后放松, 间隔 1min, 重复 3 次。整个过程均同时连续记录心电图, 测定试验中 IV 期最长 RR 间期/II 期最短 RR 间期的比值, 即为此动作时最快心率/放松时最慢心率比值, 为瓦氏指数。正常值 >1.45 , 临界值 $1.2\sim1.45$, 阳性值 <1.2 。^[6]

1.2.2 交感肾上腺能神经功能检查

(1) 卧立位血压差: 受试者卧位休息 20min 后测卧位血压, 然后站立 1–3 min, 分别测立位血压。计算立位与卧位的收缩压 (SBP) 差值。正常值为直立 3 min 内, SBP 下降 ≥ 20 mmHg 阳性值 >30 mmHg。^[6]

(2) 握力试验血压差: 受试者使用握力计前测 3 次血压, 然后受试者以最大握力的 30% 坚持 5 min, 测 3 次握力时的血压, 每次间隔 1 min。测出握力时最高的舒张压 (DBP) 与 3 次握力前的平均 DBP 的差值。正常值为 DBP 差值 >15 mmHg, 临界值为 $11\sim15$ mmHg, 阳性值 <10 mmHg。^[6]

1.2.3 自主神经功能紊乱阳性判断

上述四个指标中 0 到 1 个指标阳性为实验阴性, 2 个以上指标阳性为实验阳性。

1.3 统计学处理

将试验数据应用 SPSS 20.0 统计软件进行统计分析, 结果以平均数 $\pm$ 标准差 (mean $\pm$ SD) 表示, 比较采用两组独立 t 检验, 两组自主神经功能阳性率比

较采用卡方检验,FD发病与各变量的相关性采用Point-biserial相关分析,采用比值比(OR值)表示FD发病与自主神经功能紊乱阳性的关联度, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组自主神经功能比较

本项目中FD组与对照组自主神经功能紊乱阳性率相比有显著统计学差异($\chi^2 = 31.427, P = 0.000$):

表1 功能性消化不良组与对照组自主神经功能比较

组别	例数	交感神经功能		迷走副交感神经功能	
		卧立位血压差	握力试验血压差	卧立位心率变化值	Valsalva 动作反应指数
FD组	40	27.30±5.40	7.42±2.50	0.98±0.69	1.28±0.12
对照组	40	24.28±3.02	13.66±3.02	1.05±0.63	1.29±0.10
<i>t</i> 值		-3.089	10.073	4.437	0.284
<i>P</i> 值		0.003	<0.001	<0.001	0.777

2.2 相关分析结果

相关分析结果显示,受试者功能性消化不良发病与卧立位血压差呈正相关关系($r = 0.330, P = 0.003$),与握力试验血压差、卧立位心率变化值呈负相关关系($r = -0.752, -0.449, P < 0.001$),而与Valsalva动作反应指数无显著相关性($r = -0.032, P = 0.777$)。因此,自主神经功能紊乱阳性的受试者功能性消化不良发病的可能性更高,比值比(OR)为19.519(95%CI: 6.230-61.147)。

2.3 ROC分析结果

自主神经功能[交感神经功能检测(卧立位血压差、握力试验血压差)和迷走副交感神经功能检测(卧立位心率变化值、Valsalva动作反应指数)]预测功能性消化不良的AUC为0.958,敏感度和特异性分别为0.875和0.900。见图1。

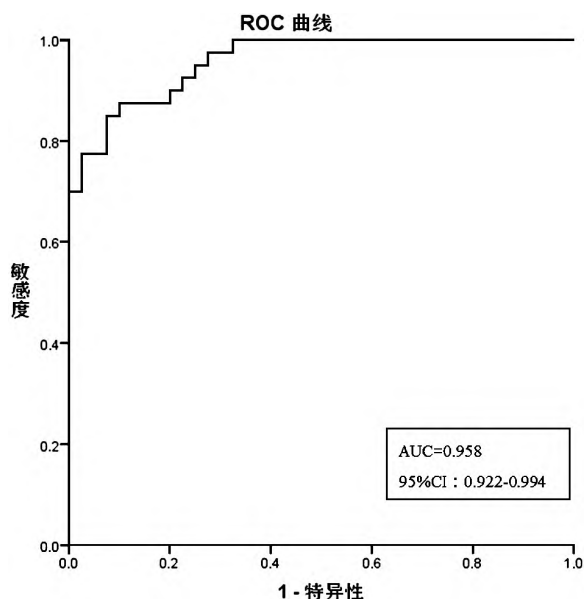


图1 ROC曲线分析结果

FD组阳性病例31例,阳性率为77.5%;对照组阳性为6例,阳性率为15%。其中FD组握力试验血压差显著低于对照组,而卧立位血压差显著高于对照组,二者均有统计学差异($P < 0.05$,表1),这两项试验结果说明FD患者交感神经功能较正常人高。此外,反映迷走神经功能2项检查结果显示FD组卧立位心率变化值较对照组低($P < 0.05$),但两组Valsalva动作反应指数比较无显著差异($P > 0.05$)。

3 讨论

消化不良是指位于上腹部的一个或一组症状,主要包括上腹部疼痛、上腹部烧灼感、餐后饱胀感及早饱,也包括上腹部胀气、嗝气、恶心和呕吐等。^[1]FD是临床上最常见的一种功能性胃肠疾病,由胃和十二指肠功能紊乱引发而无器质性病变的一组临床综合征。按照FD的罗马IV诊断准则^[5]可分为上腹疼痛综合征(epigastric pain syndrome, EPS):上腹痛或上腹灼热感;餐后不适综合征(postprandial distress syndrome, PDS):餐后饱胀或早饱。FD在全世界的患病率都比较高,据调查欧美约10%~40%,亚洲约5%~30%。^[1]目前FD的诊断主要是依据临床病史、体格检查、内镜影像学及实验室检查等结果综合判断,缺乏特异性检测消化功能不良的手段。^[2]FD如不能得到及时诊断和积极治疗,将严重影响患者的生活质量,增加社会医疗负担。本项目使用的自主神经功能检测手段操作简单,无创伤,通过测量由于各种反射性活动而导致的心率和血压的改变来反映自主神经功能状态,主要评估指标包括Valsalva试验、握力的血压反应、立卧位血压及心率变化等。国外已经有多项报道将其应用于心血管病、糖尿病、炎症性肠病、精神疾病等自主神经功能状态的辅助诊断。^[7]

目前对于FD的发病原因机制依然未明确,多种研究表明FD发病与胃肠动力、胃肠激素、病原菌感染、心理因素和神经功能等均有关系,其中神经功能因素近年来备受关注。^[1]众所周知,中枢神经系统(central nervous system, CNS)通过脑肠轴对胃肠系统各个方面进行调控,脑肠轴是胃肠道与CNS相互作用的双向调节轴。^[3]一方面,各种外在内在因素作用于CNS,经自主神经系统(autonomic nervous sys-

tem, ANS) 和肠神经系统 (enteric nervous system, ENS) 对胃肠激素分泌产生影响, 进而对胃肠感觉运动功能进行调节; 另一方面, 胃肠道受到各种因素影响后通过肠神经和迷走神经对中枢神经产生反作用, 引发各种变化。由此可见, 脑肠轴在 FD 发病机制中有着重要的地位, 自主神经系统就是脑肠轴的重要组成部分。国内研究提示自主神经在 FD 发生发展和诊治过程发挥了一定的作用, 自主神经参与调节 FD 患者胃肠功能,^[8] 自主神经所受到的各种损伤均可加重 FD 患者的腹胀、恶心、腹痛、呕吐、嗝气、食欲差等临床表现。^[9] 在本研究中, FD 患者的卧立位血压差大于正常对照组, 握力试验的血压反应差小于对照组, 迷走神经功能 2 项检查结果显示 FD 组卧立位心率变化值较对照组低, 但 Valsalva 动作试验在两组间无明显差异。综合上述项目检测结果, FD 患者存在自主神经功能失衡, 交感神经功能增强而迷走神经功能相对减弱。国外相关研究报道也表明,^[10-11] FD 患者存在中枢神经系统功能区域结构异常, 内脏神经感觉分析及处理功能区域异常放电。其中 1/2 的 FD 患者交感神经系统活动增强, 而约 1/3 的 FD 患者迷走副交感神经系统则趋于抑制, 这种紊乱的神经活动模式在上消化道会产生胃动力降低和胃酸分泌量下降, 在下消化道则诱发诸如肠道蠕动减弱、上腹部不适、食欲不振和便秘等症状。^[4]

同时, 胃肠系统损伤也可以反作用于神经系统, FD 患者各类损害因素可直接或间接损害胃肠道及相关的末梢神经, 通过自主神经系统反馈到中枢神经系统, 致使胃肠道局部功能紊乱, 进一步恶化 FD 患者的神经系统调节功能失衡, 从而引起神经系统与胃肠细胞之间的恶性循环。已有多项研究显示自主神经功能的异常与 FD 症状密切相关。^[9] 本项目研究结果显示, FD 患者常发生不同程度的自主神经功能紊乱。这与之前的报道结果相似。此外, 本项目相关分析结果显示, 受试者 FD 发病与卧立位血压差呈正相关关系, 与握力试验血压差、卧立位心率变化值呈负相关关系, 而与 Valsalva 动作反应指数无显著相关性, 且自主神经功能阳性的受试者 FD 发病的可能性更高。ROC 曲线结果同样提示自主神经功能对预测 FD 具有一定价值。国外研究^[12-13] 表明, 外界的各种刺激或机体内部产生的各类信息等通过脑肠轴影响到胃肠道的感知、运动和分泌; 同样自主神经本身变化 (包括收到的损害或张力的变化) 也会对胃肠的运动产生影响, 生活环境变化、心理状态异常、肠道细菌感染等各种因素对中枢神经系统的不断刺激, 可能通过增强交感神经张力及降低迷走神经张力为中间机制影响胃

肠各项功能, 并可导致机体胃肠系统出现各种症状。

总之, FD 患者的自主神经系统发生紊乱, 交感神经功能和迷走副交感神经功能之间的平衡被打破, 即交感神经功能增强而迷走副交感神经功能相对减弱。自主神经功能在 FD 发生发展中起了重要的作用, 临床在 FD 患者诊治过程中可考虑进行自主神经功能检测用以辅助检查, 便于提高患者进行综合性治疗的疗效。

参考文献:

- [1] Ford AC, Mahadeva S, Carbone MF, et al. Functional dyspepsia[J]. The Lancet, 2020, 396(10263): 1689—1702.
- [2] Ahmed M, Viola A, Paul E, et al. The Diagnosis and Treatment of Functional Dyspepsia[J]. Deutsches Aertzblatt Online, 2018, 115(13): 222—232.
- [3] 张宇迪, 刘纯伦. 功能性消化不良与脑—肠轴[J]. 胃肠病学和肝病杂志, 2019, 28(8): 939—941, 946.
- [4] Tominaga K, Fujikawa Y, Tsumoto C, et al. Disorder of autonomic nervous system and its vulnerability to external stimulation in functional dyspepsia[J]. Journal of Clinical Biochemistry & Nutrition, 2016, 58(2): 161—165.
- [5] Stanghellini V, Talley NJ, Chan F, et al. Rome IV—Gastrointestinal Disorders[J]. Gastroenterology, 2016, 150(6): 1380—1392.
- [6] Ewing DJ, Martyn CN, Young RJ, et al. The Value of Cardiovascular Autonomic Function Tests: 10 Years Experience in Diabetes[J]. Diabetes Care, 1985, 8(5): 491—498.
- [7] Simona, Maule, Giulia, et al. Sympathetic hyperactivity in patients with ulcerative colitis[J]. Clinical Autonomic Research, 2007, 17(6): 217—220.
- [8] 李艳伟, 徐枝芳, 王松涛, 等. 自主神经介导针灸治疗功能性消化不良的作用及机制研究[J]. 针灸临床杂志, 2021, 37(4): 84—88.
- [9] 杜晓娟, 汪龙德, 刘俊宏, 等. 功能性消化不良与脑肠轴机制研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2017, 19(7): 3.
- [10] Liu P, Wang G, Zeng F, et al. Abnormal brain structure implicated in patients with functional dyspepsia[J]. Brain Imaging and Behavior, 2018, 12(2): 459—466.
- [11] Sônia, Leticia, Silva, et al. Autonomic Function in Patients with Functional Dyspepsia Assessed by 24—Hour Heart Rate Variability[J]. Digestive Diseases & Sciences, 2002, 47(1): 27—31.
- [12] Haug TT, Svebak S, Hausken T, et al. Low vagal activity as mediating mechanism for the relationship between personality factors and gastric symptoms in functional dyspepsia[J]. Psychosomatic Medicine, 1994, 56(3): 181—186.
- [13] Mine K, Kanazawa F, Matsumoto K, et al. A depressive disorder in patients with irritable bowel syndrome and non-ulcer dyspepsia[J]. Nippon rinsho Japanese journal of clinical medicine, 1994, 52(5): 1329—1333.